8.1 அறிமுகம்

- இன்றைய கால கட்டத்தில் பொறியியல் துறை பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் அடைந்திருந்தாலும், பல்வேறு புதிய இயந்திரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வந்தாலும், அதில் தயாரிக்கப்படும் பொருளின் அளவு மிக நுணுக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பதே நம் நோக்கம்.

8.2 பொருட்களின் தரம், மற்றும் அளவு வரையறை செய்தல்

ஒரு பொருளின் நுணுக்கம் மற்றும் தரம் என்பது அதை தயாரிக்கும் இயந்திரத்தில் உள்ள பாகங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் எவ்வளவு துல்லியமாக உள்ளன என்பதையும் வெட்டுளியின் கோணம் எவ்வளவு துல்லியமாக சாணை பிடிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் பொருத்தது.

இவை மட்டுமல்லாமல் அதை தயாரிக்கும் இயந்திரப் பணியாளரின் திறமையையும் பொருத்தது. ஒன்று அல்லது இரண்டு பொருட்கள் மட்டும் தயாரிக்கும் பொழுது குறிப்பிட்ட அளவிற்கு தயார் செய்து அதை பொருத்த வேண்டிய பாகத்தில் இணைத்து பார்த்து, சரியில்லை எனில், மீண்டும் சிறு குறைபாடுகளை நீக்கி துல்லியமாக பொருத்தலாம். ஆனால், அதிகளவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொழுது எல்லா பொருட்களின் அளவும், ஒரே மாதிரியான துல்லியம் அமைவது மிகவும் கடினம். கண்ணுக்குத் தெரியாத அளவில் மாறுபாடுகள் இருக்கும்.

எனவே, பொருட்களை உற்பத்தி செய்பவர்களுக்கும், அதை வாங்கி பயன் பெறுவர்களுக்கும் ஏற்ப தர நிர்ணய கழகங்கள் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு எல்லையை வரையறை செய்துள்ளது. இவற்றை பற்றி தெரிந்துகொள்வது மிக மிக அவசியம். அதனடிப்படையில் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்படும்பொழுது, நமக்கு தேவையான அளவில் பொருட்கள் குறைந்த விலையில், அதிக அளவில் கிடைக்க வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது.

8.3 ஒன்றுகொன்று பொருந்துதல் (Inter Changeability)

ஒரு இயந்திரத்தின் பாகம் உடைந்து விட்டாலோ, அல்லது பயன்படுத்தி தேய்ந்து விட்டாலோ, அதை அகற்றிவிட்டு, புதிதாக ஒன்றை பொருத்தும் பொழுது அப்பொருள் எந்த தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்டதாக இருந்தாலும் அல்லது, எந்த நாட்டில், எந்த மாநிலத்தில் வாங்கியிருந்தாலும் நாம் பொருத்த வேண்டிய இயந்திரத்தில் சரியாக, எளிதாக பொருந்த வேண்டும்.

இதற்கு பணிப்பொருளின் உண்மையான அளவிற்கோ, அல்லது அதைவிட சிறிது கூடுதலாகவோ அல்லது குறைவாகவோ, மிக குறைந்த வித்தியாசத்தில் கொடுக்கப்பட்ட எல்லைக்குள் இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு இருப்பின் அப்பொருள் அதனோடு இணைய வேண்டிய பொருளுடன் இணையும். இதனை ஒன்றுக்கொன்று பொருந்துதல் (Inter Changeability) என்கிறோம்.



8.4 ஒன்றுக்கொன்று பொருந்துதலினால் (Inter Changeability) ஏற்படும் நன்மைகள்

1. பொருட்கள் குறிப்பிட்ட எல்லை அளவுக்குள் தயாரிக்கப்படுவதால், அது பொருந்தவேண்டிய பாகத்துடன் எளிதில் ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்துகிறது.
2. குறைந்த நேரத்தில் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. எனவே, அப்பொருளின் விலை குறைகிறது.
3. இயந்திர பாகங்களை மாற்றும்போது, அது எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் குறைகிறது.
4. உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள் அதிக அளவில் வீணாவதில்லை.

8.5 ஒன்றுக்கொன்று பொருந்துதலின் அடிப்படை அம்சங்கள்

அச்சு (Shaft)

அச்சு என்பது உருளை வடிவமான ஒரு பொருளின் வெளி விட்டத்தைக் குறிப்பதாகும்.

துளை (Hole)

மையத்தில் துளையுடைய ஒரு பொருளின் உள் விட்டத்தைக் குறிப்பதாகும். பொருத்தும் பணிமனைகளில் ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்தும் வகையில் ஆண்பாகம் எனவும், பெண்பாகம் எனவும் இருக்கும். ஆண்பாகம் என்பது அச்சையும், பெண்பாகம் என்பது துளையையும் குறிக்கும்.

BME_Tamil-Chapter_08.indd 92 11/9/2020 1:06:34 PM